

PLAB 科研 Agent 系统宏观架构

一、系统定位

PLAB 科研 Agent 是课题组内部的：

科研知识沉淀平台 + 科研内容检索平台 + 科研工具共享平台 + 智能科研助手

它主要解决四类问题：

- 1. 文献数量多、分散，难以检索和复用。
- 2. 前人的公式推导、研究笔记和代码难以传承。
- 3. 重复科研任务缺少统一工具，成员各自重复开发。
- 4. 新成员难以快速了解课题组已有知识和工作方法。

二、系统整体结构

系统宏观上分成五个中心：

PLAB 科研 Agent

- 科研知识中心
- 智能检索与 Agent 中心
- 科研 skill 中心
- 用户协作中心
- 系统管理中心

底层由四类基础设施支撑：

基础设施

- NJU Box：科研文件与知识内容存储
- 业务数据库：用户、状态、权限和记录
- 检索索引：全文和语义检索
- 模型服务：摘要、整理、检索增强和问答

三、科研知识中心

科研知识中心负责统一接收、整理和管理课题组产生的科研内容。

第一阶段包含四类科研对象：

科研知识对象

- 文献
- 公式推导与研究笔记
- 科研代码与脚本
- 科研 skill

后续可以扩展：

└─ 实验记录
└─ 实验数据
└─ 仪器操作流程
└─ 项目资料
└─ 会议记录
└─ 研究成果

1. 文献

系统负责：

- 上传和保存 PDF
- 提取标题、作者、期刊、年份、DOI
- 生成中文摘要
- 提取研究问题、方法和主要结果
- 自动生成标签
- 切分全文并建立检索索引
- 支持上传者审核和修改
- 提供原始 PDF 和引用信息

2. 公式推导与研究笔记

系统负责：

- 接收 PDF、Word、LaTeX、图片等格式
- AI 整理为 Markdown
- 规范章节、公式和符号
- 标记疑似错误或不一致
- 保留原始资料和整理版本
- 支持按标题、问题描述、正文和公式检索

3. 科研代码与脚本

系统负责：

- 保存 Python、MATLAB、Notebook 等内容
- 自动提取功能说明和依赖
- 记录作者、版本和适用场景
- 支持代码查看和下载
- 支持按文件名、功能、依赖和代码内容检索

4. 科研 Skill

系统负责：

- 管理 Codex 可读取的 Skill

- 支持个人 Skill 开发
- 支持提交课题组共享申请
- 管理审核、版本、下载和停用
- 提供输入、输出、依赖和使用示例
- 支持 Python、MATLAB、Prompt 和混合工作流

四、智能检索与 Agent 中心

该中心是系统面向普通成员的主要入口。

用户不需要理解目录、数据库或向量索引，只需要用自然语言描述自己的需求。

例如：

查找使用深度学习处理拉曼光谱的文献

有没有人推导过某种边界条件下的扩散方程？

课题组中是否有处理基线漂移的 MATLAB 代码？

总结这篇论文的研究方法和主要结果

1. 用户意图识别

系统首先判断用户想做什么：

自然语言输入

- └─ 查找资料
- └─ 总结指定内容
- └─ 回答科研问题
- └─ 对比多篇文献
- └─ 查找代码或 skill

2. 检索体系

检索分为两层：

基础检索

- └─ 标题
- └─ 作者
- └─ 标签
- └─ 摘要
- └─ 正文
- └─ 公式或代码

语义检索

- └─ 中文问题检索英文内容
- └─ 英文问题检索中文内容
- └─ 相似研究问题
- └─ 相似方法和结果

3. Agent 回答原则

Agent 只能使用已发布、用户有权访问的内容。

回答分为三种情况：

证据充足

- 给出结论和来源

证据不足

- 不强行回答，展示相关资料

资料结论冲突

- 分别说明不同结论和适用条件

Agent 必须提供：

- 使用了哪些文献或知识条目
- 原始文件链接
- 必要时提供章节或页码
- 对不确定内容明确标记

五、科研 Skill 中心

科研 Skill 中心负责把成员个人的重复性科研工作沉淀为可共享能力。

Skill 可以是：

固定 Prompt

可执行 Python 脚本

MATLAB 程序

文件模板

数据处理流程

多步骤科研 workflows

Skill 生命周期

个人创建

→ 个人测试

→ 提交共享

→ 管理员审核

→ 发布课题组版本

→ 成员下载使用

→ 提交问题反馈

→ 发布新版本或弃用

Skill 分层

个人 Skill

仅作者使用

待审核 Skill

申请共享，等待管理员审核

共享 Skill

课题组成员均可下载

已弃用 Skill

保留历史，用于复现旧工作

已停用 Skill

存在安全或严重错误，禁止下载

Skill 中心主要解决：

- 每个人重复开发相同工具
- 工具缺少说明
- 工具依赖和环境不清晰
- 工具版本不可追溯
- 作者离组后工具无人维护

六、用户协作中心

系统面向约 20 名课题组成员。

用户角色

管理员

└─ 管理成员和权限

└─ 管理邀请码

└─ 审核共享 Skill

└─ 管理所有内容

- └─ 查看任务和日志
- └─ 控制系统模块

普通成员

- └─ 上传资料
- └─ 审核自己上传的内容
- └─ 发布和修改自己的内容
- └─ 检索知识库
- └─ 使用 **Agent**
- └─ 下载共享 **skill**

开发协作者

- └─ 维护系统代码
- └─ 处理反馈
- └─ 协助排查任务问题

内容责任制

系统采用：

谁上传，谁负责初次审核和维护。

管理员可以：

- 修改任意内容
- 停用问题内容
- 转交维护权
- 恢复或彻底删除内容

七、系统管理中心

系统管理中心用于保证平台长期稳定运行。

主要包含：

系统管理

- └─ 用户与邀请码
- └─ 权限管理
- └─ 内容管理
- └─ 任务队列
- └─ 模型状态
- └─ 失败任务
- └─ 模块开关
- └─ 操作日志
- └─ 搜索记录
- └─ 反馈管理
- └─ 系统配置

管理员可以独立关闭：

- 文献上传

- AI 摘要
- 自然语言检索
- Agent 问答
- 公式笔记上传
- 代码上传
- Skill 上传或下载
- GitHub 同步

这样某个模块发生问题时，不必停止整个系统。

八、数据与基础设施层

1. NJU Box：科研内容主存储

NJU Box 负责保存文件类内容：

NJU Box

- └─ 原始文献 PDF
- └─ word、LaTeX 和笔记图片
- └─ Python 和 MATLAB 脚本
- └─ Notebook
- └─ Skill 发布包
- └─ AI 整理后的 Markdown
- └─ 文献解析结果

它承担的是：

科研文件数据库和长期内容仓库

普通成员不直接操作 NJU Box，而是通过 PLAB 网页访问。

2. 业务数据库

业务数据库负责保存系统运行信息：

业务数据库

- └─ 用户与账号
- └─ 权限
- └─ 邀请码
- └─ 内容元数据
- └─ 上传者
- └─ 审核状态
- └─ 发布状态
- └─ 版本关系
- └─ NJU Box 文件位置
- └─ 任务状态
- └─ 通知
- └─ 日志

NJU Box 和业务数据库共同构成系统的数据基础：

NJU Box

负责“文件是什么、放在哪里”

业务数据库

负责“文件属于谁、处于什么状态、谁能访问”

3. 检索索引

检索索引保存：

- 文献切分片段
- 文本向量
- 关键词索引
- 文献与片段对应关系
- 检索排序信息

检索索引可以从 NJU Box 和业务数据库重新生成，因此它不是最终数据来源。

4. 模型服务

模型服务负责：

模型服务

- 文献摘要
- 元数据辅助提取
- 研究问题、方法和结果提取
- 标签生成
- 笔记整理
- 多语言向量生成
- Agent 回答

模型服务和网站独立运行。模型故障时：

- 网站仍可登录和浏览
- 已建立的索引仍可搜索
- 新任务进入等待队列
- Agent 暂停回答
- 模型恢复后继续处理

5. GitHub

GitHub 不再存放大量科研文件。

主要负责：

GitHub

- └─ PLAB 平台源代码
- └─ Skill 源代码
- └─ Skill 测试
- └─ Prompt 和数据规范
- └─ GitHub Actions
- └─ 部署配置

九、系统核心业务流程

1. 文献流程

成员上传 PDF

- 文件保存到 NJU Box
- 提取和补全文献信息
- 检查重复和版本
- 解析全文
- 生成摘要和标签
- 上传者审核
- 上传者发布
- 建立搜索索引
- Agent 可以使用

2. 推导与笔记流程

成员上传原始资料

- 文件保存到 NJU Box
- AI 整理为 Markdown
- 标记疑似错误
- 上传者审核
- 发布
- 进入检索

3. 代码流程

成员上传脚本

- 文件保存到 NJU Box
- AI 提取功能和依赖
- 上传者确认
- 发布
- 进入代码搜索

4. Skill 流程

成员创建个人 Skill

→ 本地测试

→ 上传系统

→ 申请共享

→ 管理员审核

→ 发布版本

→ 成员下载并配置到 Codex

十、内容生命周期

所有科研内容统一经过以下生命周期：

上传

→ 自动处理

→ 草稿

→ 上传者审核

→ 发布

→ 检索和使用

→ 修改形成新草稿

→ 发布新版本

→ 弃用、停用或删除

只有已发布内容：

- 可以被普通成员搜索
- 可以被 Agent 使用
- 可以作为课题组正式知识

十一、系统边界

第一阶段需要完成

文献

完整流程

公式与笔记

基础上传、整理、审核和搜索

代码

基础上传、说明、版本和搜索

Skill

上传、审核、版本和下载

第一阶段暂不处理

- 实验数据管理
- 项目管理
- 知识关系图
- 自动运行代码
- skill 自动安装
- Codex 直接查询知识库
- 联网 Agent
- 复杂项目权限
- 手机端复杂操作

十二、第一版系统形态

系统最终向用户呈现为一个课题组内部网站：

- 首页
 - └─ 自然语言文献搜索
 - └─ Agent 入口
 - └─ 最近发布内容
- 文献
 - └─ 上传
 - └─ 审核
 - └─ 搜索
 - └─ 详情
- 推导与笔记
 - └─ 上传
 - └─ 编辑
 - └─ 搜索
 - └─ 版本
- 代码
 - └─ 上传
 - └─ 搜索
 - └─ 下载
 - └─ 版本
- skill
 - └─ 浏览
 - └─ 上传
 - └─ 审核
 - └─ 下载
 - └─ 反馈
- 个人中心
 - └─ 我的上传
 - └─ 我的草稿

- └─ 我的任务
- └─ 通知
- └─ 搜索历史

管理员后台

- └─ 用户
- └─ 内容
- └─ 任务
- └─ skill 审核
- └─ 模块开关
- └─ 日志
- └─ 反馈

十三、系统建设阶段

阶段一：文献知识库

目标：

- 上传文献
- AI 总结
- 上传者审核
- 自然语言检索
- Agent 文献问答

阶段二：知识内容扩展

加入：

- 公式推导
- 研究笔记
- Python 和 MATLAB 代码

阶段三：Skill 平台

加入：

- Skill 创建
- 共享审核
- 版本发布
- 下载和反馈

阶段四：科研 workflow

加入：

- Codex 只读访问知识库
- 项目组织

- 对象关联
 - 实验数据
 - 可复现科研流程
-

十四、顶层设计原则

整个系统应遵循以下原则：

1. 原始资料永远保留。
2. AI 生成结果必须由上传者确认。
3. 未发布内容不进入正式检索。
4. Agent 的结论必须可以追溯到来源。
5. NJU Box 保存内容，业务数据库管理状态。
6. 检索索引必须可以重建。
7. 普通成员不需要操作 GitHub 或 NJU Box。
8. Skill 必须有版本、依赖和测试说明。
9. 管理员可以独立停用高风险模块。
10. 先打通完整流程，再逐步增加高级能力。